



Guion del vídeo — *Sensorless Traffic* (objetivo ≤ 5:00)

Formato: grabación de pantalla de la app + voz en off.

Equipo: Imad, Raúl y Nuh — repartid la narración (una sección cada uno) para que se vea como un vídeo de equipo; usad "nosotros / nuestro equipo".

Consejo: ensayad una vez; los tiempos dejan ~15 s de margen. Hablad con calma — es mejor terminar en 4:50 que ir acelerados.

⚠ Recordatorio: el enunciado pide que el vídeo sea **en inglés**. Este guion en español es para que entendáis y ensayéis; tenéis la versión en inglés en `VIDEO_SCRIPT.md` (y su PDF) para leer en cámara.

0:00 – 0:35 · Gancho, equipo y el problema de la ciudad

"Imaginad un departamento de tráfico de una ciudad decidiendo dónde añadir un carril bus o calmar el tráfico de una calle. Para hacerlo bien, necesitan saber cuánto tráfico tiene cada calle. ¿El problema? Una ciudad solo *conoce* el tráfico de las calles donde instaló un sensor — y en Valencia eso es apenas el **2,4 %** de ellas. El otro **97,6 % son puntos ciegos**, y un pueblo cercano como Paiporta **no tiene ningún sensor**."

"Somos **Imad, Raúl y Nuh**, y nuestra app **Sensorless Traffic** convierte esa pequeña fracción medida en un mapa de congestión de *todas* las calles — incluso en pueblos que nunca han tenido un solo sensor."

 *Abrid la app en la pestaña del mapa, con las métricas principales visibles.

Dejad que el mapa termine de cargar antes de hablar sobre él.*

0:35 – 1:25 · Pestaña 1 — el problema de los puntos ciegos, visible

"Esta es toda la red viaria de Valencia — unos 54.000 tramos de calle. Por defecto mostramos la ****estimación de congestión de nuestro modelo para toda la ciudad****: verde es fluido, rojo es demanda de arteria principal."

 *Pasad el ratón por un par de calles para mostrar el tooltip (nombre + nivel).

Señalad la leyenda en el mapa, abajo a la derecha.*

"Ahora mirad lo que la ciudad *realmente* mide."

 *Cambiad la capa a "Sensor coverage only". El mapa se vuelve casi todo gris.*

"Todo lo gris es un punto ciego — solo estas pocas calles de color tienen un sensor. Nuestro objetivo es rellenar todo el gris, de forma fiable."

 *Volved a "Model estimate".*

1:25 – 2:35 · Pestaña 4 — metodología y cómo de bien funciona

"¿Cómo? Con un pipeline completo de ciencia de datos — el proceso CRISP-DM de la asignatura. Descargamos la red viaria de **OpenStreetMap** y los conteos por hora de los **sensores de espira de Valencia**, y limpiamos e imputamos los datos faltantes: la mediana de carriles por tipo de vía, y un modelo de ****k-vecinos más cercanos espacial**** para los límites de velocidad que faltan. Un algoritmo propio de Haversine *punto-sobre-tramo* asigna cada sensor a su calle."

 Recorred la fila de metodología de 4 pasos.

"Agrupamos el tráfico en cuatro niveles de congestión, confirmamos con tests de **ANOVA y Tukey** que el tipo de vía y la velocidad los separan de verdad, y comparamos cinco modelos — desde una línea base hasta un ****árbol de decisión**, un Random Forest y finalmente XGBoost**, que gana. Esa es la historia de bagging-contra-boosting del Tema 2."

 Señalad las cinco tarjetas de métricas, luego el gráfico de importancia de variables.

"Y lo evaluamos con honestidad, con las métricas del Tema 1: **F1-macro 0,53**, **kappa de Cohen 0,39**, un **AUC macro de 0,77** — unas **5 veces una línea base**, usando *solo la forma estática de la calle*. La matriz de confusión muestra que los errores caen entre niveles *adyacentes*, las curvas ROC muestran que la congestión pico es la más separable, y la **curva de calibración** — con un error de calibración esperado de solo **0,04** — significa que la confianza del modelo es fiable."

 *Recorred matriz de confusión → curvas ROC → gráfico de calibración. Luego abrid brevemente el desplegable "Live data feed" para mostrar el feed en vivo  de Valencia.*

2:35 – 3:30 · Pestaña 2 — el simulador de escenarios (el beneficio)

"Aquí es donde se convierte en una herramienta de planificación. Elige cualquier calle..."

 *Seleccionad una calle reconocible del desplegable; mostrad su nivel + las barras de probabilidad.*

"...y pregunta *¿y si la rediseñáramos?* Es ****inferencia en vivo con el mismo modelo XGBoost — no reglas programadas a mano****. Vamos a añadir carriles y subir el límite de velocidad."

 *Subid el slider de carriles, subid el límite de velocidad; las barras se desplazan hacia alto/pico en vivo.*

"El modelo reestima la congestión al instante. Un planificador puede valorar ese compromiso **antes** de gastar un solo euro — y sin instalar un sensor."

3:30 – 4:20 · Pestaña 3 — transferencia a un pueblo sin sensores

"Por último, la parte de la que estamos más orgullosos. Paiporta, junto a Valencia, tiene **cero** sensores de tráfico. Cogemos el modelo entrenado solo con Valencia, más los priors por tipo de vía que aprendió, y producimos un ****mapa de congestión completo para Paiporta**** — enteramente a partir de la geometría de OpenStreetMap."

 *Abrid la pestaña de transferencia; mostrad el mapa de Paiporta y las métricas de "0 sensores / 100 % de cobertura".*

"Cada calle de color aquí se estimó sin ninguna verdad de terreno local. Ese es el verdadero valor: un método que le da a *cualquier* pueblo su primer mapa de congestión gratis."

4:20 – 4:55 · Cierre

"Así que — datos abiertos más un pipeline de ML transparente convierten el 2,4 % de calles medidas en un mapa de congestión de toda la ciudad, y de todo el pueblo, con un simulador what-if en vivo para planificadores. Está desplegado como una app server-side que combina predicciones en batch con un feed en tiempo real — justo los patrones de despliegue del Tema 5. El código, la app en vivo y las fuentes de datos están todos en la descripción. Gracias por ver el vídeo."

 Terminad con la URL de la app en vivo / el repo de GitHub en pantalla.

Checklist antes de grabar

- [] App **desplegada** y abierta en una ventana limpia del navegador (ocultad la barra de marcadores; pantalla completa).
- [] La **pestaña en vivo** muestra el feed en tiempo real  (funciona desde una red normal).
- [] En la pestaña 1, el **mapa ha terminado de cargar** antes de empezar a hablar sobre él.
- [] Elegid una **calle reconocible** para el simulador (p. ej. una avenida conocida) para que el público conecte.
- [] Tened la **pestaña del modelo pre-desplazada** para que ROC + calibración estén a un solo paneo.
- [] Mantened el total **por debajo de 5:00** — la rúbrica es estricta con la duración. Haced un ensayo cronometrado.
- [] Repartid la narración entre **Imad, Raúl y Nouh** (una sección cada uno) para cumplir lo de "vídeo del equipo".

Frases sueltas por si os sobran segundos

- *Originalidad*: "Predecimos la congestión **donde no hay sensor** — y la transferimos a un pueblo que no tiene ninguno."
- *Dificultad*: "Grafos de OSM, imputación kNN espacial, un algoritmo propio de emparejamiento geográfico, cinco modelos comparados y un despliegue en vivo."

- *Métodos de DS:* "Imputación, ANOVA/Tukey, boosting, validación cruzada, ROC/AUC y calibración."